

食堂排队系统的随机过程——基于排队论与生灭过程的观察与分析

1. 引言与现象观察

在同济校园中，食堂排队是每位同学每天生活中不可避免的一部分。以嘉定校区秋谷苑食堂二楼的几个窗口为例，我观察到一个非常典型的随机现象：在午餐高峰期（约 11:30-12:00），窗口前的队伍长度会迅速增加，有时甚至会阻碍过道通行；而在 12:00 之后，队伍却不能像它急剧增长那样消散，而是需要花费很长时间，就好像很快吃下去的东西需要很长时间来消化。此外，我还注意到一个现象：不同窗口的排队特征截然不同。普通快餐窗口虽然人流量大，但队伍流动速度快；而一些现做窗口比如砂锅、烤盘饭等，虽然排队人数相对较少，但每个人等待的时间却往往更长。

这些现象引发了我的思考：为什么有时候明明前面只有几个人，却感觉排了很久？为什么高峰期的队伍长度似乎维持在一个动态的平衡中？这显然不是简单的线性增长，而是一个复杂的随机过程现象。因此，我尝试运用《随机过程》课程中的排队论和生灭过程知识，对这一现象进行深入分析。

2. 食堂排队系统的时空变化特征

食堂排队现象在时间和空间上表现出显著的非平稳特征。

2.1 时间维度上的非平稳性

首先是到达率 (*Arrival Rate*) 的剧烈波动。受统一的下课时间（中午 11:35，下午 5:05）驱动，学生到达食堂的强度 $\lambda(t)$ 呈现出明显的脉冲特征。在下课时间的 15 分钟内， $\lambda(t)$ 会瞬间激增，远超服务窗口的处理能力；而在上课期间， $\lambda(t)$ 几乎降为零。这说明该过程不能简单视为参数恒定的泊松过程，而是一个典型的非齐次泊松过程， $\lambda(t)$ 的强度参数是时间的函数。

其次是服务率 (*Service Rate*) 的时变性。服务人员的工作效率 $\mu(t)$ 并非一成不变。在高峰期初期，工作人员可能精力充沛且因看到长队而刻意加快动作， $\mu(t)$ 的值保持在较高水平；随着时间推移，疲劳可能导致服务速率 $\mu(t)$ 下降。同时， $\mu(t)$ 还与服务人员当天的状态等多种因素有关。

2.2 空间维度上的结构特征

空间上，食堂排队主要表现为“多队列多服务台”结构（每个窗口一条队，比如快餐窗口）或“单队列多服务台”结构（如烤盘饭、砂锅的取餐区）。此外，物理空间是有限的。当队伍长度延伸至食堂门口或与其他摊位冲突时，新到达的同学可能会因为“无处落脚”而选择离开，这构成了排队论中的有限容量系统（*Finite Capacity System*）或损失制系统。

3. 随机性的核心来源分析

食堂排队现象之所以无法精确预测，根源在于系统中存在的随机性。我认为核心的随机性来源主要有以下三点：

3.1 顾客到达的随机性

虽然宏观上，学校上下课时间是固定的，但微观上，每位同学到达窗口的具体时刻是高度随机的。这取决于当天教室距离食堂的距离、步行速度、路上是否交谈、是否先回宿舍放书包等无数偶然因素。

这种由大量独立个体以较小概率在某一时刻到达的过程，在短时间内可以很好地近似为泊松过程。即在 Δt 时间内到达 k 个人的概率服从泊松分布，而相邻两个同学到达的时间间隔则近似服从指数分布。

3.2 服务时间的随机性

服务时间 T_s 是一个随机变量，受多种因素影响：

- 需求差异：有的同学直接不说废话点套餐，服务时间极短；有的同学需要纠结菜品（比如我），或者提出某些要求比如“少饭多菜”，导致服务时间延长。
- 操作差异：食堂每个窗口的菜品制作时间本身就有波动。快餐窗口几乎没有菜品制作的时间成本，而烤盘饭等则需要较长的制作时间。
- 支付环节：饭卡没钱需要现场充值等突发状况（并非突发，其实非常常见）也会引入随机延迟。

在排队模型中，我们通常假设服务时间 T_s 服从**指数分布**。虽然其**均值** $E[T_s] = \frac{1}{\mu}$ 是固定的，但指数分布的一个显著特点是其**方差** $Var[T_s]$ 非常大。在指数分布中，方差等于均值的平方，即 $Var[T_s] = (E[T_s])^2 = \frac{1}{\mu^2}$ 。这种高方差是导致排队走走停停、队伍不稳定的主要随机来源。

3.3 顾客心理活动的博弈行为带来的随机扰动

排队不仅仅是物理过程，更是顾客心理活动的博弈过程。

- 当同学看到队伍长度 L 超过某个心理阈值（如 20 人）时，可能会以一定概率直接离开去吃外卖或前往其他窗口。这使得有效到达率 λ 变成了状态 k 的函数 λ_k 。
- 除了到达队伍时的随机性，也存在中途退出的情况。许多同学会因为排队太久失去耐心而离开。
- 或者换队的情况：观察到隔壁队伍移动更快而突然跳槽。

这些行为引入了状态依赖性，使得系统的演化轨迹变得更加不可预测，偏离了简单的生灭过程模型。

4. 数学模型构建：生灭过程的应用

基于上述分析，为了定量研究食堂排队的动态演化，我们将单一服务窗口的排队系统抽象为一个生灭过程（*Birth – Death Process*）。生灭过程是连续时间马尔可夫链（CTMC）的一种特殊形式，其状态转移仅发生在相邻状态之间。

4.1 状态空间与转移速率

我们将系统状态定义为一个连续参数离散状态型随机过程 $N(t)$ ，表示时刻 t 系统中的总人数（包括正在排队的人和正在接受服务的人）。其中，指标集 T 是连续时间 $[0, \infty]$ ，状态空间 S 是可列的非负整数集 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。该过程属于马尔可夫过程。系统的演化由两个基本事件驱动：

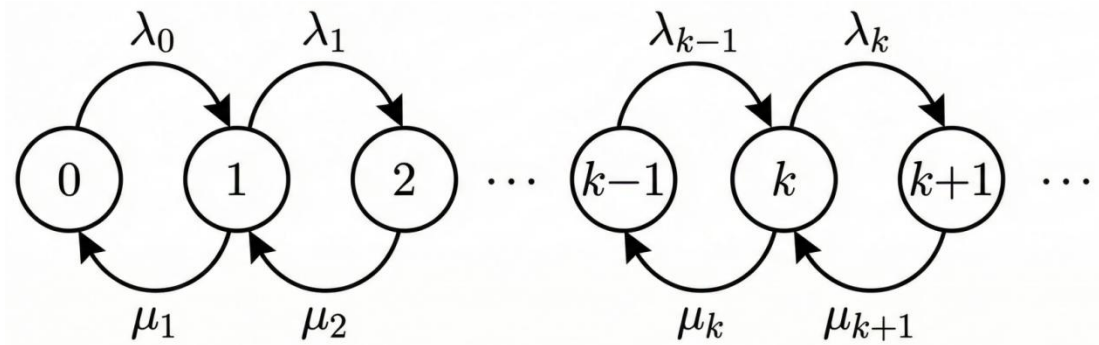
“生”事件（*Birth*）：一名新同学到达窗口加入队伍。这导致系统状态从 k 跃迁至 $k+1$ 。我们将生速率（即到达率）记为 λ 。在最简单的模型中，假设到达率与当前人数无关，即 $\lambda_k = \lambda$ 。但在食堂场景中，需要考虑到拥挤导致的“直接离开”效应， λ_k 实际上随 k 增加而减小。

“灭”事件（*Death*）：一名同学完成服务离开窗口。这导致系统状态从 k 跃迁至 $k-1$ 。我们将灭速率（即服务率）记为 μ_k 。我们假设服务人员一直工作且工作效率基本稳定，则 $\mu_k = \mu$ （当 $k \geq 1$ 时）， $\mu_0 = 0$ 。

我们可以将排队系统看作一个链式结构。系统处于 k 状态时，只能转移到相邻的状态 $k+1$

（发生‘生’事件）或 $k-1$ （发生‘灭’事件）。这对应了生灭过程的三对角矩阵（Q-Matrix）结构，即除主对角线及相邻对角线外，其余元素均为 0。

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ 0 & \dots & 0 & \mu_n & -(\lambda_n + \mu_n) & \lambda_n & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$



该模型是纯不连续马氏过程。其马氏性质源于排队系统中的两个关键假设：顾客到达流被建模为泊松过程，其时间间隔服从指数分布；服务时间也服从指数分布。这两种分布都具有无记忆性，确保了系统的未来状态 $N(t + \Delta t)$ 仅取决于当前状态 $N(t)$ ，而与过去历史路径无关。

4.2 平衡方程与稳态解（M/M/1 模型）

在非高峰期（例如 11:00），到达率 λ 相对稳定且小于服务率 μ ，系统经过一段时间后会进入统计平衡状态（稳态）。此时，我们可以利用全局平衡方程来描述系统状态概率。

$$P(k) = P\{N(\infty) = k\}$$

对于状态 k ，进入该状态的速率等于离开该状态的速率：

$$\lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1} = (\lambda + \mu) P_k, \quad k \geq 1$$

边界条件： $\mu P_1 = \lambda P_0$

通过迭代递推，我们可以得到通项公式：

$$P_k = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k P_0$$

定义服务强度 $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ 。利用概率归一化条件 $\sum_{k=0}^{\infty} P_k = 1$ ，可以解出：

$$P_0 = 1 - \rho$$

从而得到系统中恰好有 k 个人的概率分布：

$$P_k = (1 - \rho)\rho^k, k \geq 0$$

这表明在稳态下，队伍长度服从几何分布。这一结论说明，即使平均到达率小于服务率，队伍长度依然有概率变得很长，这种概率随 ρ 的增大呈指数级衰减。

4.3 关键性能指标推导

基于上述分布，我们可以推导出描述排队体验的两个核心指标，用于后续的统计规律分析：

平均队长 L ，接下来的很多统计规律都可以用平均队长解释：

$$L = E[N] = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

平均逗留时间 W ：表示一个同学从加入队伍到吃完饭离开的平均总时间。根据排队论中的 Little 定律： $L = \lambda W$ ，我们可以得出：

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

5. 统计规律与分析

通过对上述数学模型的深入剖析，我们可以解释在食堂观察到的若干统计规律。这些规律揭示了随机性与系统容量之间复杂的非线性关系。

5.1 拥堵的非线性爆发： $\rho \rightarrow 1$ 时的奇点效应

观察发现，食堂排队往往在某个临界点（比如中午 11:30 时刻）突然急剧增长。在 11:25 左右，窗口前可能还只有稀疏几人，但在 11:30 随后的短短几分钟内，队伍长度会突然呈指数级“爆炸”。这种转变往往不是渐进的，而是突变的。这可以用平均队长公式 $L = \frac{\rho}{1-\rho}$ 解释。

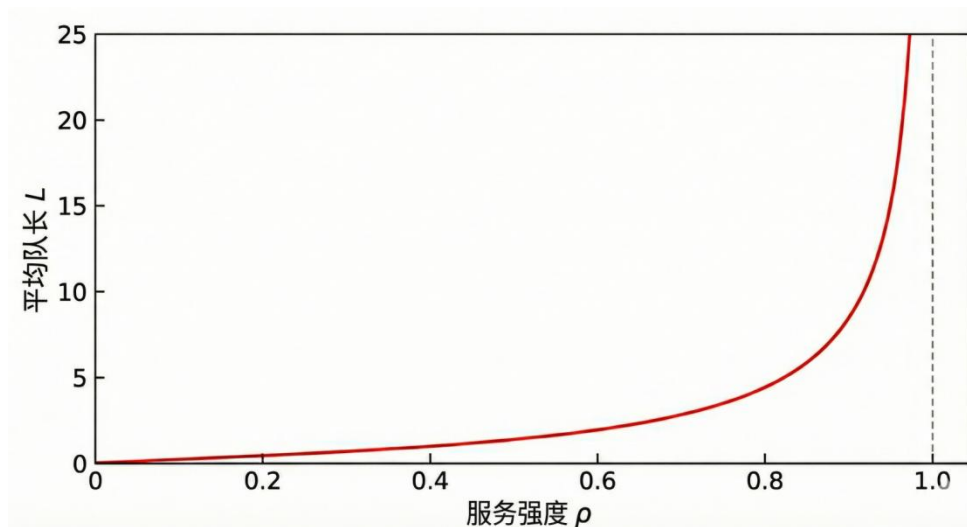
当服务强度 $\rho = 0.5$ （服务能力是到达率的 2 倍）时，平均队长 $L = 1$ 人，可以说随到随买。

当 $\rho = 0.8$ 时， $L = 4$ 人，开始排队了。

当 $\rho = 0.9$ 时， $L = 9$ 人。 ρ 仅仅增加了 12.5%，但队伍长度翻了一倍多。

当 $\rho = 0.99$ 时， $L = 99$ 人！

这揭示了食堂排队的一个统计规律：在高负载下，系统对参数变化极度敏感。在高峰期（ $\rho \rightarrow 1$ ），服务员稍微慢一点点（ μ 减小），或者多来几个同学（ λ 增加），队伍长度就会爆炸式增长。这解释了为什么高峰期时，窗口会迅速积压起长队。这也说明了在高峰期增加临时服务窗口（提高 μ ，降低 λ ）的边际收益是巨大的。



5.2 慢速窗口的 Little 定律：“视觉长度”与“时间成本”的错位

我观察到一个反直觉的现象：砂锅面窗口虽然排队人数 L 看似不多，往往只有 5-6 个人，但等待时间 W 却远超快餐窗口的 10 人长队。这其实完全符合 Little 定律： $L = \lambda W$ 。

快餐窗口：到达率很高（例如 $\lambda = 2$ ），但服务率也很高。假设 $L = 10$ ，平均等待时间 $W = 10/2 = 5$ 分钟。

砂锅面窗口：由于煮面慢，服务率很低，导致大家不愿意排队，到达率也很低（例如 $\lambda = 0.5$ ）。假设 $L = 5$ ，平均等待时间 $W = 5/0.5 = 10$ 分钟。

统计规律表明，队伍长度（空间指标）并不能直接等同于拥堵程度（时间指标）。对于服务速率 μ 较低的系统（如现煮窗口），即使很短的队伍也意味着很长的等待时间。这提示我们在选择窗口时，不能只看队伍长短，更要观察队伍的“流动速度”。

5.3 平稳分布的崩溃与瞬态分析

生灭过程存在平稳分布的前提是 $\lambda < \mu$ 。然而，在 11:30 - 12:00 的高峰期，到达率很有可能超过服务率（ $\lambda > \mu$ ），此时 $\rho > 1$ 。

根据生灭过程的极限性质定理，过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 存在唯一的平稳分布（等于极限分布）的充要条件是级数收敛。在齐次 $M/M/1$ 模型中，这简化为 $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$ 。当高峰期出现 $\rho > 1$ 时，级数发散，极限分布不存在，系统状态 $N(t)$ 不再是正常返状态，而是趋于无限增长的瞬态。队伍长度不再围绕某个均值波动，而是随时间 t 近似线性增长（速率为 $\lambda - \mu$ ），我们可以用流体近似来描述此时的队长变化：

$$L(t) = L(0) + (\lambda - \mu)t$$

这说明在高峰期，排队过程也许不再是一个“回归均值”的平稳过程，而是一个“漂移扩散”过程。此时，任何时刻的队伍长度都高度依赖于前一刻的状态，且方差随时间线性增大。这解释了为什么在高峰期，我们无法预测具体的队伍长度，只能确定它会“越来越长”，直到下课高峰过去，到达率 λ 回落，系统才能重新回归稳态。这也强调了在高峰期，食堂进行动态流控（如分流、限流）等措施的必要性，因为排队系统在此时已经失去了自我调节能力。

5.4 系统的“记忆性”与消散滞后

我们容易观察到，中午 12:00，虽然下课高峰的人流（ λ ）已经明显减少，甚至低于了窗口的

服务能力 (μ)，但窗口前的长队依然需要很长时间才能完全消化。队伍的消散速度远慢于其形成速度。这其实是非平稳生灭过程中的“滞后效应”。在高峰期 ($\lambda > \mu$)，系统积累了大量的存量顾客。当到达率下降后，系统不仅要处理新来的顾客，还要偿还之前积累的“排队债务”。

数学上，此时系统处于瞬态恢复期，队伍长度 $L(t)$ 的下降速率受限于 $\mu - \lambda$ 。这就是拥堵的惯性规律。排队系统具有“记忆”，当前的拥堵状态不仅取决于当前的到达率，还强烈依赖于历史状态。这意味着，一旦系统进入过载状态，恢复平稳所需的时间往往远超预期。

5.5 观察者偏差 (PASTA 性质) 与随机体验

我们经常抱怨：“每次我去食堂，队伍都比平时长。”或者“为什么我总是在最忙的时候到？”这似乎不仅是运气不好，而是一种普遍感受。

这可以用排队论中的 PASTA 性质来解释，即“泊松到达的顾客看到的系统状态，等于系统的长时间平均状态”。但在非齐次过程中，顾客到达密度高的时段，正是系统最拥堵的时段。

换言之，绝大多数顾客都是在系统最繁忙的时候到达的，只有极少数顾客在空闲时到达。因此，大多数人的“主观平均体验”会显著差于系统的“时间平均指标”。

此即“拥堵体验的幸存者偏差”。由于到达过程的随机聚集性，顾客的主观排队体验往往是负偏态的。此外，指数分布的高方差特性 ($Var[T] = (E[T])^2$) 意味着，虽然平均等待时间是固定的，但仍有相当比例的同学会遭遇远超平均值的“极端长等待”，这种长尾分布构成了排队焦虑的主要来源。

6. 总结

校园食堂的排队现象是一个生动的随机过程实例。通过将其抽象为生灭过程，我不仅理解了之前从未考虑过的生活中随处可见的排队现象背后的数学机制，更认识到了系统参数 (λ 、 μ) 对系统性能的非线性影响。

同时，我的分析也为学校优化食堂管理提供了理论依据——在高峰期，增加一个临时服务窗口 (增加 μ) 或设置预制套餐快速通道 (减小服务时间的方差)，其效果远比单纯限制人流要好得多。通过推行标准化套餐，使服务时间趋于恒定 (即从 $M/M/1$ 模型向 $M/D/1$ 模型转变)，本

质上是将服务时间的方差降为零。虽然两个系统的平均服务率 $\frac{1}{\mu}$ 可能相同，但由于 $M/D/1$ 系统的随机性更低（方差为 0），其平均等待队列长度将大幅减小。

不过，以上分析也只是从优化排队长度角度考虑。从实际出发的话，不可能所有窗口都设置预制套餐。例如自选窗口，其自由选择食物本就是其最大的卖点。因此，将随机过程理论真正应用到现实生活中，只基于我以上的浅薄分析是绝不可行的，还需要综合考虑大量其他因素。